

	AFMS/AMMS	SLM-AFMS-AMMS
		Edition :1 Rev: 0
		Date: 24/06/2026
		Page: 1/32

SLM pour planeur

Projet d'extension de durée de vie

Aéronef : GÉNÉRIQUE

Ce document comprend le Supplément au Manuel de Vol (AFMS) et le Supplément au Manuel d'Entretien pour les opérations SLM. Il doit être joint au MANUEL DE VOL (AFM) approuvé conservé à bord de l'aéronef.

Les sections relatives à l'entretien doivent également être incluses dans le Manuel d'Entretien de l'aéronef, ou y être référencées.

LISTE DES ÉDITIONS/RÉVISIONS INCORPORÉES

<i>Édition</i>	<i>Révision</i>	<i>Date</i>	<i>Description</i>	<i>Page</i>
1	0	24/06/2026	AFMS AMMS SLM original	1-32

TABLE DES MATIÈRES

1.	Objet	4
2.	Limitations.....	4
3.	Procédures d'urgence.....	5
4.	Procédures normales.....	5
4.1.	Description de l'enregistreur	5
4.2.	Mise sous tension de l'enregistreur	6
4.3.	Mise hors tension de l'enregistreur.....	6
4.4.	Écrans spéciaux de l'enregistreur	7
4.5.	Démarrage du mode enregistrement	8
4.6.	Arrêt du mode enregistrement.....	9
4.7.	Vérification avant vol	10
4.8.	Avant le vol	10
4.9.	Après le vol	11
4.10.	À la fin de la journée de vol	11
5.	Messages	14
6.	Fonctions spéciales de l'enregistreur.....	15
6.1.	Réinitialisation de l'enregistreur	15
6.2.	Paramètres de l'enregistreur	16
6.3.	Accès aux pages Web de l'enregistreur	17
6.4.	Calibrations initiales	18
6.4.1.	Calibration de l'enregistreur.....	20
6.4.2.	Calibration d'installation	22
6.5.	Gestion des rapports de calibrations	24
6.6.	Suppression de fichiers.....	25
6.7.	Mise à jour du firmware.....	25
6.8.	Au sujet de l'enregistreur.....	27
7.	Installation de l'enregistreur	27
7.1.	Installation de l'enregistreur dans le planeur	28
7.2.	Câblage électrique	29
7.3.	Calibration initiale de l'enregistreur	29
7.4.	Calibration d'installation	29
8.	Maintenance	29
8.1.	Visite annuelle	29
8.1.1.	Calibration de l'enregistreur.....	30
8.1.2.	Documents de l'Equivalent Fatigue Index.....	30
8.2.	Visite des 1000 heures / 5 ans.....	31
8.3.	Visite des 12000 heures	31
9.	Performances.....	32
10.	Masse et centrage	32
11.	Matériel livré avec l'enregistreur	32
12.	En cas de problème.....	32

1. Objet

Le dispositif installé dans le planeur enregistre les données d'accélération en vol utilisées pour déterminer les variations du facteur de charge. Ces données sont traitées dans le cadre de la solution Structural Life Monitoring afin de calculer le spectre d'utilisation mesuré et son Equivalent Fatigue Index (EFI). L'EFI est comparé à l'EFI de référence approuvé (EFI calculé selon les hypothèses de certification). Lorsque les critères applicables d'EFI, d'inspection et de maintien de la navigabilité sont satisfaits, le processus peut permettre une exploitation au-delà de la limite de durée de vie initialement certifiée.

2. Limitations

Ce supplément n'introduit pas de nouvelles limitations du domaine de vol de l'aéronef.

L'exploitation au-delà de la limite de durée de vie certifiée n'est autorisée que lorsque le processus SLM approuvé et les Instructions pour le Maintien de la Navigabilité (Instructions for Continued Airworthiness, ICA) associées sont satisfaits.

Avant la limite de durée de vie certifiée, les vols sans données SLM valides ne bénéficient d'aucun crédit favorable et sont comptabilisés dans l'EFI au taux du spectre de référence Kossira & Reinke.

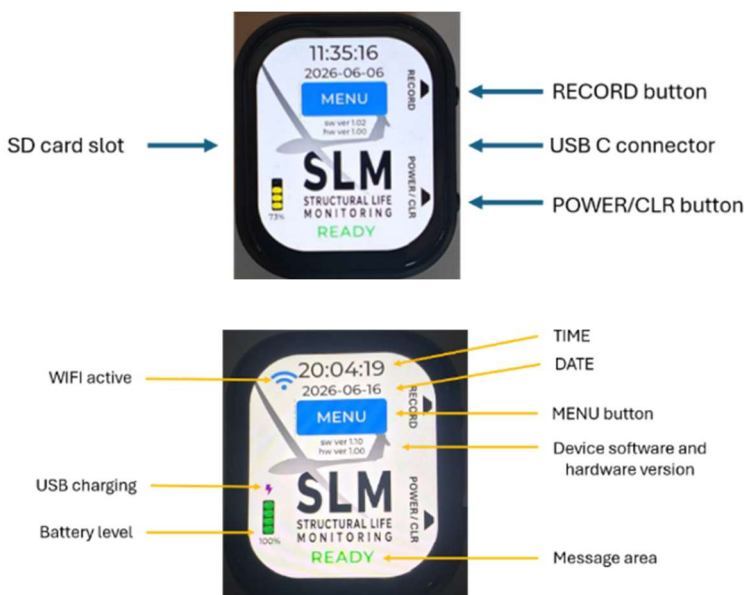
Au-delà de la limite de durée de vie certifiée, l'utilisation de l'enregistreur SLM, l'état de sa calibration, le rapport d'EFI et les inspections sont des conditions du maintien de la navigabilité.

3. Procédures d'urgence

Aucune procédure d'urgence n'est associée à ce supplément.

4. Procédures normales

4.1. Description de l'enregistreur



L'enregistreur est installé dans le planeur à l'aide d'un support spécifique (instructions d'installation, section 7). Le connecteur USB-C doit toujours être raccordé à l'enregistreur.

Toutes les commandes de l'enregistreur s'effectuent à l'aide de l'écran tactile et des boutons POWER/CLR et RECORD.

Une carte micro SD 16 Go Classe 10 est fournie avec l'enregistreur.

4.2. *Mise sous tension de l'enregistreur*

L'enregistreur démarre lorsque le bouton POWER/CLR est pressé brièvement ou lorsque l'alimentation USB-C est disponible.

Un message vert READY doit apparaître en bas de l'écran.

/!\ Si des messages d'erreur ambres ou rouges sont affichés en bas de l'écran, ils doivent être corrigés avant le vol (voir la section messages 5).

/!\ Si l'enregistreur ne démarre pas automatiquement lorsque la batterie du planeur est connectée, vérifiez le raccordement USB-C et l'alimentation.

4.3. *Mise hors tension de l'enregistreur*

L'enregistreur se met hors tension lorsque le bouton POWER/CLR est maintenu pressé jusqu'au début de la séquence de mise hors tension (typiquement ~2 secondes).

Lorsque l'enregistreur est en état READY et que le WIFI n'est pas actif, le retrait de l'alimentation USB-C provoque

également la mise hors tension de l'enregistreur. Lorsque le WIFI est actif, l'enregistreur reste allumé afin de permettre les opérations Web en cours.

Lorsque l'enregistreur est en mode enregistrement :

- en cas de perte de l'alimentation USB-C, l'enregistreur continue d'enregistrer en utilisant sa batterie interne.
- si le bouton POWER/CLR est maintenu pressé jusqu'au début de la séquence de mise hors tension ou, lorsque l'enregistreur fonctionne sur batterie sans alimentation USB, si le niveau de batterie est inférieur à 5 %, l'enregistrement s'arrête et l'enregistreur se met hors tension.

Dans certaines conditions d'erreur, il peut être nécessaire de maintenir le bouton POWER/CLR pressé jusqu'à 8 secondes.

4.4. Écrans spéciaux de l'enregistreur

En l'absence d'interaction avec l'enregistreur pendant plus de 10 secondes, l'écran passe en mode veille pour économiser la batterie. En veille, l'écran est noir/éteint. L'écran peut être réactivé en touchant l'écran ou en appuyant sur un bouton de l'enregistreur.

Lorsque l'enregistreur fonctionne sur batterie sans alimentation USB et que le niveau de batterie passe sous 5 %, l'enregistreur affiche un message rouge demandant à l'utilisateur de connecter une alimentation USB-C active, avant de se mettre hors tension.

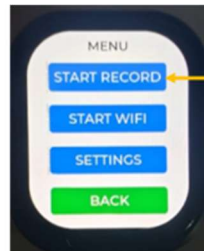


4.5. Démarrage du mode enregistrement

L'enregistreur peut être démarré en pressant ~0,5 seconde sur le bouton physique RECORD ou sur le bouton MENU -> START RECORD de l'écran.



RECORD
button



START
RECORD
button

L'enregistreur doit afficher STARTING puis, immédiatement après, RECORDING



L'enregistreur crée un fichier binaire journalier. Les sessions d'enregistrement supplémentaires du même jour sont ajoutées au même fichier journalier, et le suffixe est mis à jour pour indiquer le nombre de sessions d'enregistrement contenues dans le fichier, par exemple FCJAF_20260616_1.bin, puis FCJAF_20260616_2.bin.

4.6. Arrêt du mode enregistrement

Le mode enregistrement est arrêté par :

- une pression sur le bouton physique RECORD pendant ~2 secondes



- une pression sur le bouton rouge STOP RECORD de l'écran pendant ~1 seconde (page MENU)



- une pression sur le bouton POWER/CLR pendant ~2

secondes *

- si l'enregistreur fonctionne sur batterie sans alimentation USB et que le niveau de batterie passe sous 5 % *

* : dans ce cas, l'enregistreur se met également hors tension.

4.7. *Vérification avant vol*

Lorsque la batterie du planeur est installée et connectée, l'enregistreur doit démarrer automatiquement et l'écran doit être actif avec un message vert READY en bas de l'écran.

/!\ Si l'enregistreur ne démarre pas automatiquement lorsque la batterie du planeur est connectée, vérifiez le raccordement USB-C et l'alimentation.

/!\ Si des messages d'erreur ambres ou rouges sont affichés en bas de l'écran, ils doivent être corrigés avant le vol (voir la section messages 5).

4.8. *Avant le vol*

Démarrez le mode enregistrement.

/!\ Si un vol est effectué sans enregistrement SLM, ou si les données enregistrées sont invalides, le vol doit être traité conformément à la procédure approuvée de données manquantes et aucun crédit n'est accordé pour ce vol.

4.9. *Après le vol*

Arrêtez le mode enregistrement.

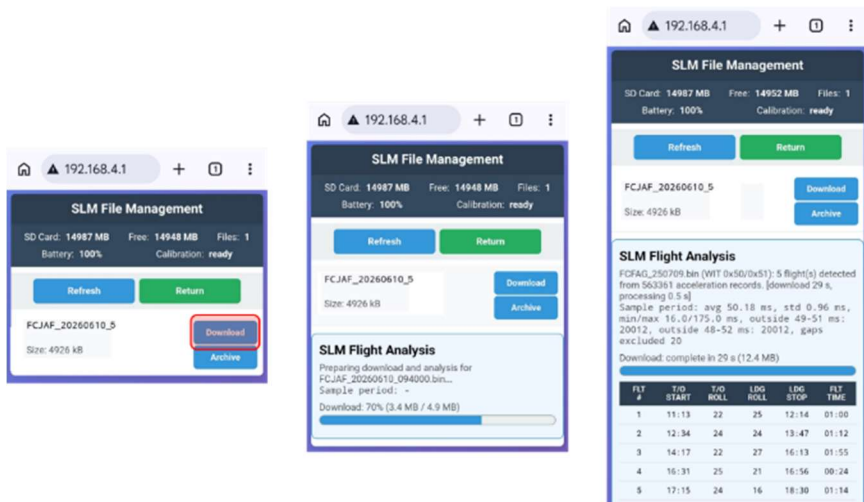
4.10. *À la fin de la journée de vol*

Le dernier commandant de bord à avoir piloté le planeur doit mettre à jour les informations d'utilisation du planeur sur le site web Structural Life Monitoring (SLM).

À l'aide d'un appareil compatible WIFI (un smartphone ou un PC), les fichiers doivent d'abord être téléchargés de l'enregistreur vers l'appareil, puis transférés vers le site web SLM.

Voir la section 6.3 pour l'accès aux pages Web de l'enregistreur.

Sélectionnez File Management.



Sélectionner Download pour transférer et traiter le fichier sélectionné de l'enregistreur vers l'appareil.

Une analyse du vol est présentée au pilote, qui doit la valider et informer le support si les temps des vols ne sont pas conformes à la réalité.

Lorsqu'un fichier est transféré vers l'appareil, il est nécessaire de le téléverser vers le serveur SLM principal à l'adresse : <https://planeur-la-lagonne.com/gestion-vols/index.php>

Vous avez besoin d'un compte et d'un mot de passe pour accéder au serveur SLM (contactez le support pour obtenir un compte)

Prolongation de la durée de vie des planeurs

Connexion

Identifiant

Mot de passe

Se connecter

Comptes disponibles :

- ✓ Piloteur F-C7AG
- ✓ Piloteur F-C7AP
- ✓ Administrateur

Une fois le compte et le mot de passe saisis, vous accédez à la page principale du serveur SLM

Prolongation de la durée de vie des planeurs Piloteur : F-C7AG Déconnexion

Enregistrer un nouveau vol

Date du vol *

Nom du pilote *

Fichier de vol (CSV) *

Enregistrer le vol

Mes vols enregistrés (0)

Aucun vol enregistré pour ce planeur.

Pour téléverser un fichier vers le serveur SLM, vous devez saisir la date, le nom du pilote et sélectionner un fichier préalablement téléchargé de l'enregistreur vers l'appareil. Lorsque le fichier est correctement téléversé vers le serveur web SLM, il peut être archivé depuis l'enregistreur en sélectionnant Archive sur la page web du SLM Recorder.

/!\ L'enregistreur n'accepte que 50 fichiers.

Lorsque toutes les opérations associées à l'enregistreur sont terminées, l'enregistreur doit être arrêté.

5. Messages

Message	Type	Action de l'opérateur
BOOT	Transitoire de démarrage	
READY	fonctionnement normal	
RECORDING	fonctionnement normal	
STARTING	transitoire de démarrage d'enregistrement	
STOPPING	transitoire d'arrêt d'enregistrement	
SHUTDOWN	Transitoire de mise hors tension	
SD OK/CLR	SD récupérée / invite de confirmation	appuyez sur clear pour confirmer la correction de l'erreur SD
NEED SETTINGS	configuration requise	effectuez les SETTINGS de date, heure, immatriculation et mot de passe
REC CAL REQ	calibration de l'enregistreur requise	effectuez la calibration de l'enregistreur via le menu Web (START WIFI)
INST CAL REQ	calibration d'installation requise	Effectuez la calibration d'installation via le menu Web (START WIFI)
NO SD	avertissement SD non détectée	insérez une carte SD valide
SD LOW	mémoire SD faible	libérez de l'espace ou insérez une SD: 500 Mo requis au démarrage; arrêt à 250 Mo pendant l'enregistrement

SD FULL (FILES)	la SD contient trop de fichiers (50 max.)	téléchargez/supprimez des fichiers depuis l'interface Web de l'enregistreur (START WIFI)
LOW BATT	avertissement de batterie faible	connectez USB
REC CAL FAULT	défaut de calibration de l'enregistreur	effectuez une nouvelle calibration de l'enregistreur. Si le défaut se répète, contactez le support SLM
FATAL WDG/CLR	acquittement de défaut watchdog	appuyez sur le bouton power/clear pour acquitter/effacer l'erreur *
ACCEL ERR	erreur matérielle/d'exécution	appuyez sur le bouton power/clear pour arrêter l'enregistreur, puis redémarrez *
RTC ERROR	erreur matérielle/d'exécution	appuyez sur le bouton power/clear pour arrêter l'enregistreur, puis redémarrez *
PMU ERROR	erreur matérielle/d'exécution	appuyez sur le bouton power/clear pour arrêter l'enregistreur, puis redémarrez *
REC FAIL	échec d'enregistrement	appuyez sur le bouton power/clear pour arrêter l'enregistreur, puis redémarrez *
TOUCH ERROR	erreur matérielle/d'exécution	appuyez sur le bouton power/clear pour arrêter l'enregistreur, puis redémarrez *
ERROR	erreur générique de repli	appuyez sur le bouton power/clear pour arrêter l'enregistreur, puis redémarrez *
SD ERROR	défaut SD/stockage	appuyez sur le bouton power/clear pour arrêter l'enregistreur, puis redémarrez *
GENERIC ERROR	erreur fatale	appuyez sur le bouton power/clear pour arrêter l'enregistreur, puis redémarrez *
* Il peut être nécessaire d'appuyer sur le bouton power/clear jusqu'à 8 secondes pour arrêter l'appareil. * Si l'erreur persiste après le redémarrage, signalez le problème au support		

6. Fonctions spéciales de l'enregistreur

6.1. Réinitialisation de l'enregistreur

/!\ lors de la réinitialisation de l'appareil, les paramètres SETTINGS sont effacés. Les calibrations enregistrées restent conservées.

Pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur le bouton RECORD puis immédiatement sur le bouton POWER/CLR jusqu'à l'arrêt de l'appareil.

Au redémarrage, l'appareil doit demander à l'utilisateur de configurer les SETTINGS.

Les messages ambres correspondants s'affichent.

Pour aider l'utilisateur à naviguer dans les pages de configuration, les boutons requis sont de couleur ambre.

Les boutons reprennent leur couleur normale une fois toutes

les modifications de configuration requises effectuées.

6.2. Paramètres de l'enregistreur

/!\ l'enregistreur ne peut pas être utilisé tant que tous les paramètres n'ont pas été configurés.

Depuis la page principale, sélectionnez MENU puis SETTINGS. La page SETTINGS permet à l'utilisateur de régler DATE, TIME, REGISTRATION et WIFI PASSWORD.



Les valeurs se règlent à l'aide des molettes graphique.

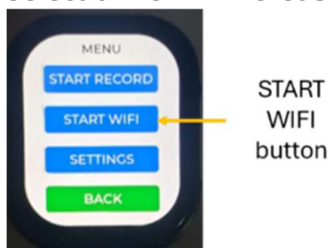
Une fois les valeurs correctement réglées, sélectionnez SAVE.
Si vous êtes sur une page par erreur, sélectionnez BACK.

Lorsque des paramètres doivent être mis à jour, des messages ambres doivent s'afficher sur l'écran principal pour indiquer quel paramètre doit être mis à jour.
L'appareil colore également en ambre les boutons menant au paramètre requis. Une fois tous les paramètres requis configurés, les messages et boutons reprennent leur couleur normale.

6.3. *Accès aux pages Web de l'enregistreur*

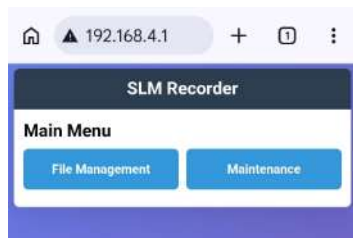
À l'aide d'un appareil compatible WIFI (un smartphone ou un PC), les pages de gestion des fichiers, d'entretien, de calibration et de mise à jour du firmware de l'enregistreur sont accessibles depuis la page web locale de l'enregistreur.

Pour vous connecter au WIFI et au site web de l'enregistreur, sélectionnez MENU et START WIFI.



Ouvrez le gestionnaire de connexions WIFI de votre appareil et sélectionnez le SSID WIFI de l'enregistreur, qui est SLM-suivi de l'immatriculation du planeur.

Ouvrez ensuite un navigateur en mode navigation privée sur l'appareil et saisissez <http://192.168.4.1/>



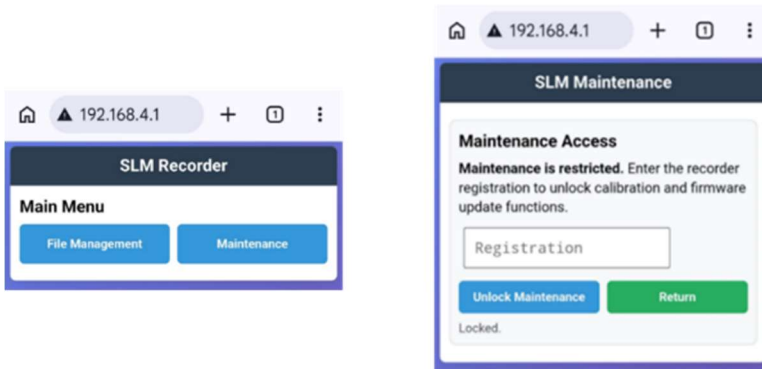
Lorsque les activités WIFI sont terminées, vous devez arrêter le WIFI en sélectionnant STOP WIFI dans le MENU.

6.4. *Calibrations initiales*

/!\ L'accès aux pages Maintenance/Calibration nécessite un mot de passe.

Accédez à la page Web de l'enregistreur (voir section 6.3)

Sélectionnez le menu Maintenance.



Saisissez le mot de passe pour déverrouiller la maintenance, puis sélectionnez la calibration requise



/!\ lorsque des calibrations antérieures ont été effectuées, la date de calibration est indiquée sous le bouton.

/!\ Lorsque des calibrations doivent être mises à jour, des messages ambres doivent s'afficher pour indiquer quelle calibration doit être mise à jour.

/!\ L'appareil colore également en ambre les boutons menant à la calibration requise. Sur les pages Recorder Calibration et

Installation Calibration, les boutons Start ou Save activés correspondant à la calibration requise sont également ambres. Cancel reste bleu; un bouton désactivé reste gris. Une fois toutes les modifications requises effectuées, les messages et boutons reprennent leur couleur normale.

6.4.1. Calibration de l'enregistreur

Il s'agit d'une calibration interne de l'enregistreur destinée à garantir les performances du capteur d'accélération.

Sélectionnez Recorder Calibration.

SLM Recorder Calibration

Workflow: Start recorder calibration, place the recorder still on each of its six faces, and wait for each face to show OK. The recorder automatically keeps the best capture for each face. Save when all six face values are satisfactory. If no trusted recorder calibration exists, repeat once to confirm.

Start

Save

Return

Status: valid since: 2025-07-21 11:09:00
Samples: 0
Sensor temperature: UNAVAILABLE
Lowest stddev: -
Last best update: -
Faces:

+X

-

-X

-

+Y

-

-Y

-

+Z

-

-Z

-

Axis	Gain	NVS Gain	Offset	NVS Offset
X	-	1.002921	-	-1.7
Y	-	1.002104	-	0.4
Z	-	0.998826	-	13.2

Ready.

Installez l'enregistreur dans son support de calibration (référence SLM-CAL01).



Démarrez le processus de calibration et suivez la procédure.

Pendant la calibration, chaque face est initialement non validée, passe à l'ambre pendant l'acquisition de la face correspondante, et passe au vert/OK lorsqu'une capture stable a été obtenue.

Une fois les six faces calibrées, sélectionnez SAVE.

/!\ Lors d'une première installation, si aucune calibration existe, il est nécessaire de procéder à deux calibrations successives.

Si le capteur de l'enregistreur est dans les tolérances des calibrations précédentes, la nouvelle calibration est validée et remplace la précédente.

Si les tolérances du capteur ne sont pas acceptables,

vérifier le support de test, le placement de l'enregistreur dans le support, l'horizontalité de la surface de test et la température, avant d'essayer une nouvelle calibration. Si une nouvelle calibration ne peut pas être validée, contacter le support. Il est possible que les vols depuis la dernière bonne calibration ne puissent pas être pris en compte. Dans tous les cas un rapport de calibration est téléversé et sauvegardé sur l'enregistreur.

En cas de problème, sélectionnez CANCEL et recommencez le processus.

Le rapport de calibration de l'enregistreur doit être ajouté à la documentation d'entretien de l'aéronef.

6.4.2. Calibration d'installation

Cette calibration compense l'orientation de l'enregistreur afin que l'axe vertical de l'enregistreur, une fois corrigé, corresponde à l'axe de la gravité lorsque le planeur est dans son assiette de vol en palier avec les ailes horizontales.

Sélectionnez le menu Installation Calibration.

SLM Installation Calibration

Workflow: Installation calibration is an aircraft maintenance action. Perform it only for initial installation, recorder reinstallation, or failed calibration retry. Put the glider in flight-level attitude with wings leveled, click Start, leave it still, then Save when noise is satisfactory.

Start

Save

Return

Reason for calibration:

Select reason

This action shall be recorded in the aircraft maintenance documentation.

Status: valid since 2025-07-21 11:09:00

Samples processed: 0

Lowest noise: -

Last best update: -

Angle	Candidate	Current
Pitch	-	-90.48°
Roll	-	-0.14°

Ready .

Le planeur doit être positionné dans l'assiette de vol en palier, ailes à l'horizontale (voir la procédure du Manuel d'Entretien requise pour la pesée et le centrage).

Sélectionner la raison de la calibration :

- installation initiale
- déplacement de l'enregistreur
- tentative de correction d'une mauvaise calibration

Démarrez le processus de calibration et suivez la procédure.

Pendant l'acquisition, la page affiche le statut, et les angles Pitch/Roll du candidat courant. Le bouton SAVE est

disponible uniquement lorsqu'une raison de calibration est sélectionnée et que Stability indique stable. Si le planeur ou l'enregistreur bouge, Stability repasse à not stable et SAVE est désactivé. Lorsque la stabilité et le bruit sont satisfaisants, sélectionnez SAVE.

Un rapport de calibration est téléversé et sauvegardé sur l'enregistreur.

En cas de problème, sélectionnez CANCEL et recommencez le processus.

Le rapport de calibration d'installation doit être ajouté à la documentation d'entretien de l'aéronef.

6.5. *Gestion des rapports de calibrations*

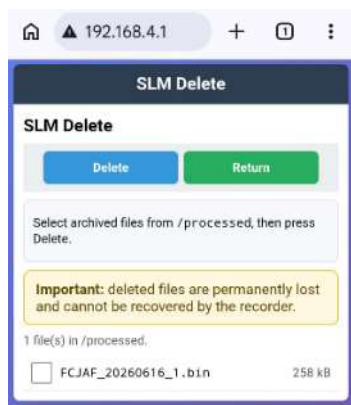
En sélectionnant Maintenance / Report Management, l'utilisateur accède à la page des rapports de calibration. Il est possible de les téléverser ou de les archiver.



6.6. *Suppression de fichiers*

Lorsque des fichiers ou des rapports sont archivés, ils sont déplacés vers le dossier “/processed” de la carte SD. Si nécessaire, les fichiers peuvent être supprimés de la carte SD.

Sélectionner Maintenance / Delete Files/Reports donne accès à la fonction Delete.



L'utilisateur doit sélectionner le fichier à supprimer avant d'appuyer sur Delete.

!\\ Cette opération est irréversible !

6.7. *Mise à jour du firmware*

!\\ La mise à jour du firmware ne doit être tentée que sur instruction du support SLM. Une alimentation USB-C active

doit être connectée pendant toute la mise à jour; l'appareil refuse l'upload firmware si l'alimentation USB n'est pas détectée.

Accédez à la page Web de l'enregistreur.

Sélectionnez Maintenance / Firmware Update



Le nouveau fichier firmware doit être fourni par le support SLM (avec un lien de téléchargement) et téléversé sur l'appareil utilisé pour se connecter à l'enregistreur.

Sélectionnez le bouton Browse / sélection de fichier et choisissez le fichier firmware présent sur l'appareil. Sélectionnez Upload Firmware et attendez la mise à jour de l'appareil.

Vérifiez l'écran de l'appareil pour confirmer que l'appareil a redémarré.

/!\ Après une mise à jour du firmware, l'appareil redémarre dans l'état normal READY et le WIFI est OFF. Vous devez

activer le WIFI sur l'enregistreur et connecter votre téléphone ou PC si vous souhaitez accéder à nouveau aux services WEB.

/!\ À la suite d'une mise à jour du firmware, il est possible que les paramètres et calibrations doivent être refaits. Cela peut se produire lorsque le firmware modifie la façon dont les paramètres et calibrations sont stockés en mémoire.

/!\ Lorsque des paramètres et calibrations doivent être mis à jour, des messages ambres doivent s'afficher pour indiquer quel paramètre doit être mis à jour.

/!\ L'appareil colore également en ambre les boutons menant aux modifications requises. Une fois toutes les modifications effectuées, les messages et boutons reprennent leur couleur normale.

La date et la référence du firmware doivent être inscrites dans la documentation d'entretien de l'aéronef.

6.8. *Au sujet de l'enregistreur*

En sélectionnant Maintenance / About, l'utilisateur accède à la page de diagnostic de l'enregistreur.

Certaines fonctions de cette page doivent être utilisées sous le contrôle du support.

7. Installation de l'enregistreur

/!\ Une fois toutes les étapes d'installation effectuées, les détails

de l'installation doivent être inscrits dans la documentation d'entretien de l'aéronef selon la procédure appropriée.

/!\ Avant de commencer l'installation, il est recommandé de réinitialiser les paramètres (voir section 6.1) et de configurer l'enregistreur avec la date, l'heure, l'immatriculation de l'aéronef et le mot de passe WIFI appropriés dans le menu SETTINGS. Si l'enregistreur a déjà été utilisé sur un autre planeur, demander au support la méthode pour réinitialiser les calibrations

7.1. *Installation de l'enregistreur dans le planeur*

L'enregistreur est fourni avec un support d'installation (référence : SLM-SUP01).

Le support doit être installé dans le fuselage, dans une zone rigide proche du centre de gravité et du longeron d'aile ($< \sim 0,3$ m), avec un accès adapté à l'utilisation de l'enregistreur et au cheminement du câble USB-C (les boutons et la prise USB-C sont situés sur le côté droit de l'enregistreur).

/!\ l'enregistreur ne doit pas se trouver dans une zone où un objet risque de le toucher.

/!\ l'enregistreur doit être installé à l'aide d'un ruban adhésif double face résistant ou de colle néoprène. Le poids de l'enregistreur et de son support est d'environ 40 g ; la fixation du support doit être testée pour vérifier qu'elle peut supporter 640 g d'effort longitudinal vers l'avant (16g).

7.2. Câblage électrique

L'enregistreur est fourni avec une petite alimentation (référence SLM-POW01).

Les fils électriques de l'alimentation doivent être directement raccordés au connecteur de batterie du planeur et protégés par un fusible de 1 A.

Le câble USB-C de l'alimentation doit être raccordé à la prise USB-C de l'enregistreur.

/!\ Tout doit être fixé pour garantir l'absence de risque électrique. Le câble USB-C doit également être fixé à proximité de l'enregistreur afin de s'assurer qu'il ne puisse pas induire de vibrations sur l'enregistreur.

7.3. Calibration initiale de l'enregistreur

Avant d'installer l'enregistreur dans le planeur sur son support, il doit être calibré (voir section 6.4.1).

7.4. Calibration d'installation

Lorsque l'enregistreur est installé dans le planeur, il est nécessaire d'effectuer une calibration d'installation (voir section 6.4.2).

8. Maintenance

8.1. Visite annuelle

Lors de la visite annuelle, une calibration de l'enregistreur

doit être réalisée et archivé avec le rapport d'état des statistiques d'utilisation de l'Equivalent Fatigue Index (EFI). Les résultats de la calibration constituent une condition de validation des enregistrements téléversés depuis la calibration précédente.

Le rapport d'état EFI fournit les informations nécessaires pour autoriser la remise en service de l'aéronef.

Le rapport de calibration et le rapport d'état EFI doivent être inclus dans la documentation d'entretien de l'aéronef.

Le Programme d'Entretien du planeur doit être mis à jour pour refléter ces exigences.

8.1.1. Calibration de l'enregistreur

La calibration doit être effectuée au moins une fois par an, mais peut être répétée autant de fois que souhaité. Le processus de calibration est décrit dans la section 6.4.1.

8.1.2. Documents de l'Equivalent Fatigue Index

!\ La calibration de l'enregistreur doit être effectuée avant de générer le rapport d'état EFI. Les vols effectués entre la dernière calibration valide et le rapport EFI doivent être traités comme non validés.

Le rapport EFI fournit les informations concernant le SLM et la durée de vie pour la prise de la décision Go/No-Go nécessaire avant la remise en service. Ce document doit

8.2. Visite des 1000 heures / 5 ans

Toutes les 1000 heures ou tous les 5 ans, selon la première éventualité, il est nécessaire d'effectuer l'inspection concernant les planeurs vieillissants. Le contenu de cette visite est identique à celui des inspections récurrentes de 1000 heures définies par le titulaire du certificat de type avec, en plus, une limite calendaire.

8.3. Visite des 12000 heures

Lorsque l'aéronef atteint la limite de durée de vie certifiée (12000 heures), une inspection spécifique doit être réalisée avant toute reprise d'exploitation basée sur le SLM. Cette inspection comprend au minimum l'inspection périodique standard pour les aéronefs vieillissants (8.2), ainsi que :

- un examen complet du carnet de route et de l'historique des réparations de la cellule. Le but est de s'assurer de l'état général du planeur et de la qualité de son entretien;
- la vérification des données du SLM et de la validité de sa calibration pour l'ensemble de l'historique utilisé dans le calcul de l'EFI. Le but est de s'assurer de la qualité et de la fiabilité des calculs d'EFI ;
- l'examen du rapport d'état de l'EFI courant et projeté. Le but est de s'assurer que suffisamment de crédits d'heure ont été générés par l'activité du planeur équipé du SLM, pour justifier d'une extension jusqu'à la prochaine visite programmée.

La décision de remise en service dépend du résultat de toutes ces inspections.

9. Performances

Aucune modification des performances n'est associée à ce supplément

10. Masse et centrage

En raison du très faible poids et de l'emplacement (moins de 100 g près du centre de gravité pour l'ensemble du système), il n'est pas nécessaire d'effectuer une mise à jour physique de la masse et du centrage. Cependant, l'équipement doit être ajouté à la liste d'équipements du planeur.

11. Matériel livré avec l'enregistreur

1x Enregistreur SLM-REC01
1x Support d'installation SLM-SUP01
1x Support de calibration SLM-CAL01
1x Alimentation 12V vers USB-C SLM-POW01

12. En cas de problème

Contactez le support :

+33 783232334

jeanluc@derouineau.com